



厦门大学《离散数学》课程期末试卷

软件学院_____系 2015 年级_____专业

主考教师：杨维玲 试卷类型：(A 卷)

一、(14 分) 将下列命题符号化：其中 (1), (2) 在命题逻辑中, (3), (4) 在一阶逻辑中且个体域取全总个体域：

(1) 除非 4 是奇数, 否则 5 不是偶数。

p : 4 是奇数, q : 5 是偶数

$$q \rightarrow p$$

(2) 王小红虽然没上过大学, 但她自学成才。

p : 王小红上过大学, q : 王小红自学成才

$$\neg p \wedge q$$

(3) 有的火车比所有的汽车跑得快。

$F(x)$: x 是火车, $G(x)$: x 是汽车, $L(x, y)$: x 跑得比 y 快;

$$\exists x \forall y (F(x) \wedge (G(y) \rightarrow L(x, y))) \quad (\text{存在后面跟合取, 任意后跟箭头})$$

(4) 没有能表示成分数的无理数。

$F(x)$: x 能表示成分数, $G(x)$: x 是无理数,

$$\neg \exists x (F(x) \wedge G(x))$$

二、(10 分) 求公式(1)的主析取范式, 公式(2)的前束范式。

$$(1) \quad p \rightarrow ((q \wedge r) \wedge (p \vee (\neg q \wedge \neg r)))$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee ((q \wedge r) \wedge (p \vee (\neg q \wedge \neg r)))$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee ((q \wedge r \wedge p) \vee (q \wedge r \wedge \neg q \wedge \neg r))$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee (q \wedge r \wedge p)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_7$$

(主析取范式, 每个项都是合取范式, 合取范式是极小项, 找成真赋值, 真值表最后一列找 1)

(主合取范式, 每个项都是析取范式, 析取范式是极大项, 找成假赋值, 真值表最后一列找 0)

$$2. \quad \forall x (F(x, y) \rightarrow \forall y (G(x, y) \rightarrow \exists z H(x, y, z)))$$

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x, u) \rightarrow \forall y (G(x, y) \rightarrow \exists z H(x, y, z)))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y \exists z (F(x, u) \rightarrow (G(x, y) \rightarrow H(x, y, z)))$$

三、（5 分）自然推理系统中证明下面推理：

前提： $p \rightarrow (q \rightarrow r)$, $p \wedge q$

结论： $r \vee s$

证明：① $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 前提引入

② $p \wedge q \rightarrow r$ ①置换规则

③ $p \wedge q$ 前提引入

④ r ②③假言推理

⑤ $r \vee s$ ④附加规则

四、（7 分）在自然推理系统中构造下面推理的证明（个体域：人类集合）：

（不代表全种个体域吗）

每个喜欢步行的人都不喜欢骑自行车，每个人或者喜欢骑自行车或者喜欢乘汽车。有的人不喜欢乘汽车。所以，有的人不喜欢步行。

$F(x)$: x 是人, $G(x)$: x 喜欢步行, $H(x)$: x 喜欢骑自行车, $L(x)$: x 喜欢乘汽车

前提： $\forall x(F(x) \wedge G(x) \rightarrow \neg H(x))$, $\forall x(F(x) \rightarrow H(x) \vee L(x))$, $\exists x(F(x) \wedge \neg L(x))$

结论： $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$

证明：① $\exists x(F(x) \wedge \neg L(x))$ 前提引入

② $F(a) \wedge \neg L(a)$ ① $\exists -$

③ $F(a)$ ②化简

④ $\neg L(a)$ ②化简

⑤ $\forall x(F(x) \rightarrow H(x) \vee L(x))$ 前提引入

⑥ $F(a) \rightarrow H(a) \vee L(a)$ ⑤ $\forall -$

⑦ $H(a) \vee L(a)$ ③⑥假言推理

⑧ $H(a)$ ④⑦析取三段论

⑨ $\forall x(F(x) \wedge G(x) \rightarrow \neg H(x))$ 前提引入

⑩ $F(a) \wedge G(a) \rightarrow \neg H(a)$ ⑨ $\forall -$

(11) $\neg(F(a) \wedge G(a))$ ⑧⑩拒取式

$$(12) \neg F(a) \vee \neg G(a)$$

(11) 置换

$$(13) \neg G(a)$$

③(12)析取三段论

$$(14) F(a) \wedge \neg G(a)$$

③(13)合取

$$(15) \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$

(14) $\exists +$

五、(4 分) 在有限个体域内消去量词:

个体域 $D=\{a,b\}$, 公式为 $\forall x \exists y (F(x, y) \rightarrow G(y, x))$

解: $\forall x \exists y (F(x, y) \rightarrow G(y, x))$ (存在消去是或, 任意消去是且)

$$\Leftrightarrow \forall x ((F(x, a) \rightarrow G(a, x)) \vee (F(x, b) \rightarrow G(b, x)))$$

$$\Leftrightarrow ((F(a, a) \rightarrow G(a, a)) \vee (F(a, b) \rightarrow G(b, a))) \wedge ((F(b, a) \rightarrow G(b, x)) \vee (F(b, b) \rightarrow G(b, b)))$$

六、(5 分) 求由 a, b, c, d 构成的 n 位符号串中, a, b, c, d 都至少出现一次的符号串的数目。

解: S 是由 a, b, c, d 构成的 n 位符号串所构成的集合, A_1, A_2, A_3, A_4 分别表示不出现 a, b, c, d 的字符串构成的集合, 则 a, b, c, d 都至少出现一次的字符串构成的集合可表示为 $\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}$

根据容斥原理:

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}| = |S| - \sum_{i=1}^4 |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq 4} |A_i \cap A_j| - \sum_{1 \leq i < j < k \leq 4} |A_i \cap A_j \cap A_k| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4|$$

$$\text{其中: } |S| = 4^n, |A_i| = 3^n, |A_i \cap A_j| = 2^n, |A_i \cap A_j \cap A_k| = 1, |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 0$$

(如果 n 位字符串里不出现 a , 那么这 n 位只能由剩下的三个来填充, 每一位上有三种可能, 所以总共是 $3 \times 3 \times \dots \times 3$, 共 n 位, 所以是 3 的 n 次方, 其余的类比)

所以: a, b, c, d 都至少出现一次的字符串的数目是 $4^n - 4 \times 3^n + 6 \times 2^n - 4$ 。

七、(8 分) 设 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in N \text{ 且 } x + 3y = 12 \}$,

(1) 求 R, R^2, R^3 的集合表达式;

(2) 求 $R \{2, 3, 4, 6\}, R[\{3\}]$.

解: $R = \{ \langle 0, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 9, 1 \rangle, \langle 12, 0 \rangle \}$

$$R^2 = \{ \langle 3, 3 \rangle, \langle 12, 4 \rangle \} \text{ (R 二次方的计算方法是 R 右合取 R)}$$

$$R^3 = \{ \langle 3, 3 \rangle \}$$

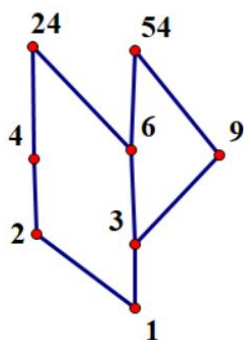
$$R \{2, 3, 4, 6\} = \{ \langle 3, 3 \rangle, \langle 6, 2 \rangle \} \quad (\text{少限制符号, 第一个元素从这个集合上取})$$

$$R[\{3\}] = \{3\} \quad (\text{先求 } R \text{ 与 } \{3\} \text{ 的限制, 然后求这个限制的值域})$$

八、(9 分) 设 $\langle A, R \rangle$ 为偏序集, 其中 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 24, 54\}$, R 是 A 上的整除关系。

- (1) 画出 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图;
- (2) 求 A 中的极大元;
- (3) 令 $B = \{4, 6, 9\}$, 求 B 的上确界和下确界。

解: (画哈斯图: 首先把 R 都写出来, 然后去掉所有的自己*自己, 然后破坏传递性——如果 $\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle$ 都在, 就去掉 $\langle a, c \rangle$, 都弄完之后, 挑出没有出现在值域里的, 放到第一层, 其余的看情况分配)



- (2) A 中的极大元为 24, 54;
- (3) B 的无上确界, 下确界为 1。

九、(4 分) 设 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, R 是 A 上的二元关系, 且 $R = \{ \langle a, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, a \rangle \}$,

设 $R^* = \text{tsr}(R)$, 则 R^* 是 A 上的等价关系。写出 R^* 的关系表达式和商集 A/R^*

解: $R^* = \{ \langle a, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, a \rangle, \langle c, a \rangle, \langle d, c \rangle, \langle a, d \rangle \} \cup I_A$

$$A/R^* = \{ \{a, b, c, d\}, \{e\}, \{f\} \}$$

(tsr: 先求自反闭包, 集合表达式是并上 I_A , 在矩阵里就是对角线全改成 1, 在关系图里就是给没环的点都加上环; 然后对称闭包, 集合表达式是如果有 $\langle a, b \rangle$, 就加上 $\langle b, a \rangle$, 在矩阵里就是把 1 的对称位置都改成 1, 在关系图里是如果两个点之间有单向边就改成双向边; 最后是传递矩阵, 最好用关系图来看, 如果两个点可达, 就在这两个点之间加上一条边)

(商集: 看关系图, 有边相连的就是商集里的一个元素)

十、(7 分) 设 Z 为整数集, $\forall a, b \in Z, a \circ b = a + b - 1$,

- (1) 该运算是否满足交换律, 结合律和幂等律;
- (2) 求出单位元, 零元及逆元 (如果存在的话)

解：（1）因为 $a \circ b = a + b - 1 = b + a - 1 = b \circ a$ ，所以该运算满足交换律；

因为 $(a \circ b) \circ c = (a + b - 1) + c - 1 = a + b + c - 2$

$$a \circ (b \circ c) = a + (b + c - 1) - 1 = a + b + c - 2$$

所以该运算满足结合律

因为 $2 \circ 2 = 2 + 2 - 1 = 3$ ，所以该运算不满足幂等律。

（2）1 是该运算的单位元，因为 $\forall a \in Z, a \circ 1 = a + 1 - 1 = a$ 且 $\forall a \in Z, 1 \circ a = 1 + a - 1 = a$

无零元。

$$\forall a \in Z, a \circ (2 - a) = a + (2 - a) - 1 = 1 \text{ 且 } \forall a \in Z, (2 - a) \circ a = (2 - a) + a - 1 = 1$$

所以， a 的逆元是 $2 - a$ 。

十一、（8 分）设 $X = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$ ， $Y = \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$ ， $W = \{1, 2, 3, 5, 30, 60\}$ ， $T = \{1, 2, 3, 4, 9, 36\}$ ，这些集合关于整除关系都构成偏序关系，画出哈斯图，说明其中哪几个构成格，哪几个构成分配格，哪几个构成有补格。

（判断一个哈斯图是不是格：任取两个点，看有没有最大上界和最小下界）

（分配格：看有没有五角格和钻石格作为子格）

（补元：在自己的格里找一个点，他俩的最大上界是全上界，最小下界是全下界，那这个点就是它的补元）

（有补格：在格里，任找一个点，它都有补元，那这个格就是有补格）

构成格的有 X ， W ， T ，分配格的有 X ，有补格的有 X ， T

十二、（5 分）画出 K_5 的 3 条边的所有非同构的子图

解：有 8 个非同构子图。

（注意子图和生成子图的区别）

十三、（6 分）判断下列命题是否正确，正确的话给出一个简短的证明，错误的话举出反例：

（1）完全图 K_n ($n \geq 3$) 是欧拉图；

（2） n ($n \geq 3$) 阶有向完全图是欧拉图

解：（1）错误，如 K_4 是三正则图，四个奇度点，不是欧拉图。

(2) 正确, $n (n \geq 3)$ 阶有向完全图的每个点出度等于入度 $= n-1$, 所以是欧拉图。

十四、(8 分) 如下图所示的有向图 D;

- (1) D 中有几个非同构的圈?
- (2) D 中最长的路径长度是多少?
- (3) D 中最长的简单通路长度是多少?
- (4) D 是哪类连通图?

解: D 中非同构的圈有 2 个, 1 长圈和 2 长圈。

D 中最长的路径: $v_2v_3v_4v_1$, 其长度是 3

D 中最长的简单通路 $v_2v_3v_4v_3v_1v_1$, 其长度是 5

因为存在经过所有顶点的通路 $v_2v_3v_4v_1$, 且 v_2 只有出度没有入度, 所以不存在经过所有顶点的回路, 因而 D 是单向连通